

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

Pesquisa Eleitoral na UnB: Estimação da Intenção de Voto por Amostragem

Caroline Hernandes Amancio
Helio Ferreira de Carvalho
Karine Alves de Freitas Leite
Marcos Well Neres Silva Pereira

Brasília – DF
2026

Sumário

Resumo **2**

1. Introdução **2**
1.1 Objetivos 3

2. Referencial Teórico **3**
2.1 Notação e parâmetros populacionais 3
2.2 Estimador pontual e variância (AAS sem reposição) 4
2.3 Erro-padrão e intervalo de confiança 4
2.4 Determinação do tamanho da amostra 4
2.5 Amostragem sistemática 5

3. Materiais e Métodos **5**
3.1 Local e procedimento de coleta 5
3.2 População de referência e correção de população finita (fpc) 7
3.3 Justificativa do tamanho da amostra (n = 400) 7
3.4 Tratamento da não-resposta 7
3.5 Agrupamento de candidatos minoritários nos gráficos (“Outros”) 8

4. Análise dos Resultados **8**
4.1 Perfil da amostra 8
4.2 Taxa de resposta 11
4.3 Estimativas pontuais, erro-padrão e IC 95% (PROC SURVEYFREQ, n válido = 264) 11
4.3.1 Demonstração do cálculo: efeito da não-resposta na margem de erro 12
4.4 Análise por subgrupos (Sexo, Turno, Faixa Etária, Faixa de Renda) 14

5. Conclusões **19**

Referências **20**

Resumo

As pesquisas de opinião pública ocupam papel central nos processos democráticos, funcionando como mediadoras entre a vontade dos cidadãos e as elites políticas. Este trabalho tem como objetivo estimar a proporção de intenção de voto para os cargos de Presidente e Governador do Distrito Federal, a partir de uma amostra de 400 eleitores abordados presencialmente nos pavilhoes Anísio Teixeira e João Calmon, por meio de amostragem sistemática tratada como equivalente à Amostragem Aleatória Simples sem reposição. O tamanho de amostra (n=400) é justificado a partir da fórmula de dimensionamento amostral para uma margem de erro de 5 pontos percentuais. As estimativas pontuais, variâncias e intervalos de confiança foram obtidos via `PROC SURVEYFREQ` no software SAS, e o efeito da não-resposta (34% respondentes que deixaram a pergunta de voto em branco) sobre a margem de erro foi quantificado. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva lidera a intenção de voto para Presidente (61,36%, IC 95%: [55,45%; 67,28%]) e Leandro Grass para Governador (56,06%, IC 95%: [50,03%; 62,09%]). A análise por subgrupos (turno, faixa etária e faixa de renda) indicou diferença estatisticamente significativa na intenção de voto principalmente em função da faixa etária ($p<0,0001$ para os dois cargos); a associação com turno de coleta só foi significativa para Governador, e a associação com faixa de renda não foi significativa para nenhum dos dois cargos.

Palavras-chave: amostragem, amostragem sistemática, pesquisa eleitoral, intervalo de confiança, margem de erro, não-resposta.

1. Introdução

As pesquisas de opinião pública ocupam um papel central nos processos democráticos contemporâneos, funcionando como um dos principais mecanismos de mediação entre a vontade dos cidadãos e as elites políticas. Echegaray (2001) destaca que, desde os anos 1980, os levantamentos de opinião se tornaram centrais nos processos de consolidação democrática na América Latina, contribuindo para o aprimoramento da representação política e para a legitimidade dos resultados eleitorais. No entanto, o autor alerta para o risco de que esses instrumentos sejam manipulados por atores interessados em deslegitimar o próprio processo democrático. Desta forma, a condução tecnicamente rigorosa de uma pesquisa eleitoral, com um técnicas sólidas e a quantificação explícita de sua margem de erro, é condição necessária para que ela efetivamente cumpra essa função de informar o debate público.

No Brasil, esse papel das pesquisas eleitorais ganha relevância em períodos de eleição, quando a intenção de voto da população se torna uma informação disputada tanto por campanhas políticas quanto pelo eleitorado, que a utiliza para acompanhar a corrida eleitoral e formar sua própria decisão de voto. Conhecer, com um nível de confiança estatístico adequado, a proporção de apoio a cada candidato antes do pleito permite não apenas orientar estratégias de campanha, mas também fornecer à sociedade um retrato mais fidedigno do cenário eleitoral do que impressões assistemáticas ou amostras de conveniência.

Em Brasília, esse cenário se expressa na disputa pelos cargos de Presidente da República e Governador do Distrito Federal, ambos decididos no mesmo pleito. Nesse contexto, conduziu-se uma pesquisa eleitoral presencial na cidade, com coleta de dados realizada junto a visitantes de pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira, por meio de um plano amostral sistemático que buscou garantir representatividade ao longo de diferentes turnos do dia (manhã, tarde e noite).

Para tanto, foram abordadas 400 pessoas nos pavilhões Anísio Teixeira e João Calmon por meio de amostragem sistemática, com início aleatório sorteado entre a 1ª e a kª pessoa da sequência de chegada ao pavilhão. Em cada abordagem, registrou-se o sexo, a faixa etária, a faixa de renda familiar, o turno da coleta e a intenção de voto para Presidente e Governador, sendo os

casos de recusa tratados como não-resposta.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é estimar a proporção de intenção de voto para os cargos de Presidente e Governador do Distrito Federal, a partir de uma amostra probabilística de eleitores coletada em pavilhões de Brasília.

Os objetivos específicos são:

- calcular a margem de erro e o intervalo de confiança associados às estimativas de intenção de voto, com base no plano amostral adotado;
- justificar, por meio da fórmula de dimensionamento amostral, o tamanho de amostra (n=400) efetivamente utilizado na coleta;
- avaliar o efeito da não-resposta sobre a precisão das estimativas, incluindo a verificação de não-resposta diferencial entre grupos;
- verificar se há diferenças na intenção de voto entre subgrupos da amostra (turno de coleta, faixa etária e faixa de renda).

2. Referencial Teórico

A coleta de dados foi conduzida por meio de **amostragem sistemática**, utilizando um intervalo de seleção (K=k). Nesse procedimento, a cada (k) pessoas que passavam pelos pavilhões, uma era selecionada para participar da pesquisa. O processo teve início a partir de um ponto aleatório, definido por sorteio entre a 1ª e a (k)-ésima pessoa da sequência.

O ponto inicial de cada entrevistador foi determinado a partir dos números aleatórios fornecidos pelo professor no início da disciplina, conforme apresentado na tabela a seguir:

Entrevistador	Número aleatório
Caroline	1
Helio	5
Karine	8
Marcos Well	10

Para fins de **estimação da variância e do erro-padrão**, a amostragem sistemática foi tratada como equivalente à **Amostragem Aleatória Simples sem reposição (AASs)**. Essa aproximação é adequada quando a população pode ser considerada em **ordem aleatória**, isto é, quando não há evidências de periodicidade, tendência ou outro padrão sistemático associado à variável de interesse. Essa abordagem é discutida na literatura clássica de amostragem, conforme Cochran (1977) e Bolfarine e Bussab (2004).

2.1 Notação e parâmetros populacionais

Para uma população de tamanho N, com valores $Y_1, \dots, Y_N$, definem-se a média, o total e a variância populacionais (Cochran, 1977, Eq. 2.6–2.7; Bolfarine & Bussab, 2004, Cap. 2):

$$\bar{Y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i, \qquad \tau = \sum_{i=1}^{N} Y_i, \qquad S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \bar{Y})^2$$

Para variáveis categóricas (como o candidato escolhido), define-se $Y_i = 1$ se a unidade i pertence à classe de interesse C e $Y_i = 0$ caso contrário, de modo que $\bar{Y} = P = A/N$ é a proporção populacional na classe C (Cochran, 1977, Cap. 3, Eq. 3.1–3.2).

2.2 Estimador pontual e variância (AAS sem reposição)

Dentro do plano AASs, a proporção amostral $p = a/n$ (onde a é o número de respondentes na classe C, dentre os n válidos) é um estimador não viesado de P (Cochran, 1977). Sua variância é:

$$Var(p) = \frac{S^2}{n}\left(\frac{N-n}{N}\right) = \frac{PQ}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right), \qquad Q = 1 - P$$

O fator $(N-n)/N = 1 - f$, onde $f = n/N$ é a fração amostral (fpc) é aplicável quando N é conhecido e finito. Quando a população é desconhecida ou muito grande em relação à amostra o fpc tende a 1 e a variância se reduz à forma usual:

$$Var(p) \approx \frac{p(1-p)}{n}$$

O estimador amostral não viesado dessa variância, substituindo P, Q pelos valores amostrais $p, q = 1 - p$, é (Cochran, 1977):

$$var(p) = (1 - f)\,\frac{p\,q}{n-1}$$

2.3 Erro-padrão e intervalo de confiança

O erro-padrão é $EP(p) = \sqrt{Var(p)}$. Assumindo normalidade assintótica de p (Bolfarine & Bussab, 2004), o intervalo de confiança aproximado de coeficiente $1 - \alpha$ para P é (Cochran, 1977):

$$IC(P;\, 1-\alpha) = p \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{(1-f)\,\frac{p\,q}{n-1}}$$

onde $Z_{\alpha/2}$ é o percentil da Normal padrão para a confiança desejada (ex.: $Z = 1{,}96$ para 95%). Para N desconhecido/grande, $f \to 0$ e o intervalo se reduz a $p \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}$, forma empregada pela função `PROC SURVEYFREQ` do SAS.

2.4 Determinação do tamanho da amostra

Definida uma margem de erro tolerável d e um risco α de que o erro real exceda d, isto é, $\Pr(|p - P| \geq d) = \alpha$, resolve-se para n a partir da variância de p (Cochran, 1977):

$$n = \frac{\dfrac{Z_{\alpha/2}^2\,PQ}{d^2}}{1 + \dfrac{1}{N}\left(\dfrac{Z_{\alpha/2}^2\,PQ}{d^2} - 1\right)}$$

Como P raramente é conhecido a priori, usa-se uma estimativa prévia p (ou o cenário de pior caso $p = 0{,}5$, que maximiza PQ). Para N grande/desconhecido, a expressão se reduz à primeira aproximação (Cochran, 1977, Eq. 4.2; Bolfarine & Bussab, 2004, Eq. 3.29 com $D = B^2/z_\alpha^2$):

$$n_0 = \frac{Z^2_{\alpha/2}\, p(1-p)}{d^2}$$

Na prática, é comum arredondar $Z_{\alpha/2} \approx 2$ para o nível de confiança de 95% (em vez do valor exato 1,96), o que simplifica a fórmula no cenário de pior caso ($p = 0{,}5$, logo $p(1-p) = 0{,}25$):

$$n_0 = \frac{2^2 \times 0{,}25}{d^2} = \frac{1}{d^2}$$

Essa é a fórmula usada na Seção 3.3 deste relatório para justificar o $n = 400$ efetivamente coletado.

2.5 Amostragem sistemática

Considerando uma população com N elementos ordenados de 1 a N, com $N = kn$ (k inteiro). Uma unidade é sorteada aleatoriamente entre as k primeiras unidades (número aleatório inicial $r \in \{1, \ldots, k\}$), e as demais unidades da amostra são obtidas a intervalos regulares de comprimento k (Cochran, 1977):

$$\text{elementos selecionados} = r,\ r+k,\ r+2k,\ \ldots,\ r+(n-1)k$$

Neste trabalho, $k = K$. Cochran (1977) mostra que a amostragem sistemática equivale à seleção aleatória de **um único conglomerado** dentre k conglomerados possíveis (cada um com n unidades), de modo que sua variância verdadeira é:

$$V(\bar{y}_{sis}) = \frac{N-1}{N} S^2 - \frac{k(n-1)}{N} S^2_{wsy}$$

Quando a população está em ordem aleatória (sem tendência ou periodicidade), a amostragem sistemática tem precisão próxima à da AAS, e sua variância pode ser estimada pelo mesmo estimador usado na AAS (Bolfarine & Bussab, 2004). É essa a aproximação adotada neste trabalho: não há motivo para supor que a ordem de chegada das pessoas ao pavilhão seja cíclica ou correlacionada com a intenção de voto, de modo que se trata a variância da amostra sistemática ($K = k$) como equivalente à da AASs.

3. Materiais e Métodos

Toda a análise estatística deste trabalho foi conduzida no **software SAS**, utilizando os procedimentos `PROC IMPORT` (leitura da base), `PROC FREQ` e `PROC SURVEYFREQ` (estimativas de proporção, variância e intervalo de confiança), `PROC SGPLOT` (gráficos) e `DATA` steps para tratamento da base e cálculos auxiliares. O script completo está disponível no arquivo `trabalho_amostragem.sas`.

3.1 Local e procedimento de coleta

A coleta foi realizada presencialmente em pavilhões na cidade de Brasília, por meio de abordagem direta aos visitantes. O plano amostral de campo foi a **amostragem sistemática com $K = k$**: a cada k pessoas que passavam pelo local, 1 era selecionada para ser entrevistada, com início aleatório sorteado entre a 1ª e a kª pessoa da sequência de chegada.

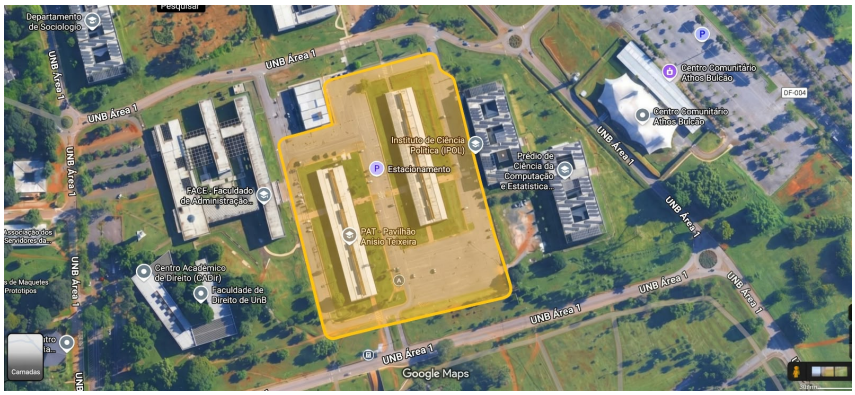


Figura 1: Local de coleta — pavilhão na UnB



Abordagem aos entrevistados — turno diurno, área interna do pavilhão



Abordagem aos entrevistados — turno diurno, área externa do pavilhão



Abordagem aos entrevistados — turno noturno



Abordagem aos entrevistados — turno noturno

A coleta foi dividida em três turnos (Manhã, Tarde e Noite), cada um conduzido por um membro/subgrupo da equipe, totalizando 400 registros válidos.

3.2 População de referência e correção de população finita (fpc)

Salientamos que os respondentes abordados nos pavilhões não constituem uma amostra probabilística de todo o eleitorado do Distrito Federal, o tamanho desse eleitorado foi usado para **formalizar, em vez de apenas presumir**, a decisão de omitir a correção de população finita (fpc) nas estimativas de intenção de voto. Segundo o TRE-DF (julho/2026), o Distrito Federal possui $N = 2.562.037$ eleitores. Com $n = 264$, a fração amostral é:

$$f = \frac{n}{N} \approx \frac{264}{2.562.037} \approx 0{,}0001030 \ (0{,}0103\%)$$

de modo que o fator de correção $fpc = \sqrt{1 - f} \approx 0{,}99995$ (um efeito numérico desprezível sobre o erro-padrão das estimativas e que não altera nenhum resultado apresentado). Esse valor de N foi informado ao `PROC SURVEYFREQ` por meio da opção `TOTAL=`, confirmando explicitamente que a população pode ser tratada como efetivamente infinita para fins de variância, em vez de simplesmente assumir isso sem verificação:

```
%let N_DF = 2562037;  /* TRE-DF, julho/2026 */

proc surveyfreq data=amostra order=freq total=&N_DF.;
    tables presidente / cl;
run;
```

Fonte: TRE-DF (2026). *Distrito Federal ultrapassa 2,56 milhões de eleitores e registra 94,4% do eleitorado apto com biometria.* Disponível em: https://www.tre-df.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Julho/distrito-federal-ultrapassa-2-56-milhoes-de-eleitores-e-registra-94-4-do-eleitorado-apto-com-biometria-1.

3.3 Justificativa do tamanho da amostra (n = 400)

Embora os dados já estivessem integralmente coletados, o tamanho de amostra de **n = 400** pessoas pode ser justificado a partir do erro $e = 5\%$, conforme apresentado abaixo:

$$n_0 = \frac{Z^2\, p(1-p)}{e^2} = \frac{2^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{0{,}05^2} = \frac{1}{0{,}05^2} = \frac{1}{e^2} = 400$$

```
data _null_;
    Z = 2;
    p = 0.5;
    e = 0.05;

    n0 = (Z**2 * p*(1-p)) / (e**2);   /* = 1/e² */

    put "n necessário (n0 = 1/e²): " n0 best6.;
run;
```

3.4 Tratamento da não-resposta

Quando um visitante era abordado e recusava participar da pesquisa ("Você quer/pode participar da pesquisa?" / "Não"), a recusa era registrada deixando a pergunta de voto **em branco(vazio)** no formulário. Por isso, as células em branco de Presidente/Governador são tratadas como não-resposta (*missing*) e excluídas do cálculo de $\hat{p}$ e do IC, enquanto "Não sei/não quero responder" permanece como mais uma categoria de voto válida:

```
data amostra;
    set amostra;
    presidente = strip(presidente);
    governador = strip(governador);
    if missing(faixa_etaria) then faixa_etaria = 'Sem resposta';
    if missing(faixa_renda)  then faixa_renda  = 'Sem resposta';
    if presidente = 'Sem resposta' then presidente = '';
    if governador = 'Sem resposta' then governador = '';
run;

data amostra;
    set amostra;
    resp_presidente = ifc(missing(presidente), 'Nao respondeu', 'Respondeu');
    resp_governador = ifc(missing(governador), 'Nao respondeu', 'Respondeu');
run;
```

Desta forma, verificou-se que a taxa de não-resposta é de **34,00%** (136 de 400) para Presidente e para Governador.

3.5 Agrupamento de candidatos minoritários nos gráficos ("Outros")

Para simplificar **apenas a visualização**, criou-se a categoria **"Outros"**, que consolida todo candidato cuja votação represente **menos de 1% dos votos válidos** ($n = 264$, descontando a não-resposta da Seção 3.4):

- **Presidente:** Edmilson Costa (0,76%), Rui Costa Pimenta (0,38%), Hertz Dias (0,38%) e **Romeu Zema (0,38%)**.
- **Governador:** Professor Robson (0,76%), Expedito Mendonça (0,38%) e Professora Samara Mineiro (0,38%).

Branco, Nulo e "Não sei/não quero responder" **não** entram nesse agrupamento, pois não são candidatos — e, na prática, todos ficam folgadamente acima de 1% nos dois cargos, então o critério não os afeta.

Esse agrupamento é usado **somente nos gráficos**; as tabelas de estimativas (Seção 4.3) e os testes qui-quadrado por subgrupo (Seção 4.4) mantêm o detalhamento candidato a candidato, sem nenhuma perda de informação nos resultados numéricos reportados.

4. Análise dos Resultados

4.1 Perfil da amostra

Dos 400 respondentes, o perfil demográfico foi (as células em branco de Faixa etária e Faixa de renda foram tratadas como a opção "Sem resposta", já presente no instrumento, por isso nenhuma categoria de perfil abaixo fica com valor ausente):

Variável	Categoria	%
Sexo	Masculino	51,00%
Sexo	Feminino	49,00%
Faixa etária	19 a 24 anos	49,00%
Faixa etária	Sem resposta (opção explícita)	35,25%
Faixa etária	Acima de 44 anos	4,75%
Faixa etária	25 a 29 anos	4,50%

Variável	Categoria	%
Faixa etária	até 18 anos	4,00%
Faixa etária	30 a 34 anos	1,25%
Faixa etária	40 a 44 anos	0,75%
Faixa etária	35 a 39 anos	0,50%
Faixa de renda	Sem resposta (opção explícita)	40,75%
Faixa de renda	Mais de R$ 10.000	16,75%
Faixa de renda	R$ 5.000 a R$ 10.000	16,75%
Faixa de renda	R$ 2.000 a R$ 5.000	16,00%
Faixa de renda	R$ 1.000 a R$ 2.000	8,50%
Faixa de renda	até R$ 1.000	1,25%
Turno	Manhã	78,25%
Turno	Tarde	16,75%
Turno	Noite	5,00%

A amostra é equilibrada entre sexos, mas fortemente concentrada na faixa etária de 19 a 24 anos e no turno da manhã. Salientamos que este ponto foi abordado como uma limitação de representatividade (a amostra sistemática capturou majoritariamente um público jovem e do turno matutino, o que pode não refletir a composição etária real do eleitorado de Brasília).

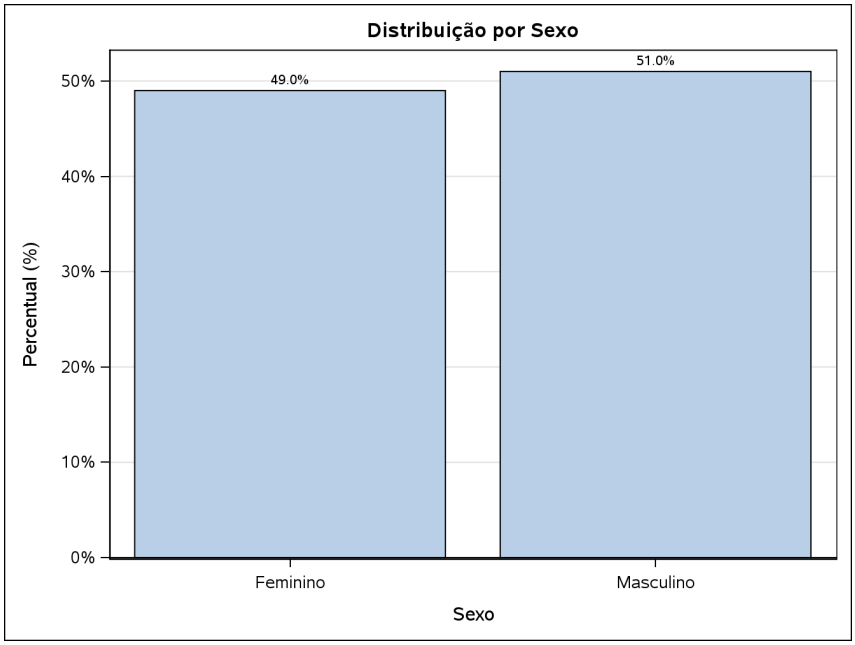


Figura 2: Distribuição por Sexo

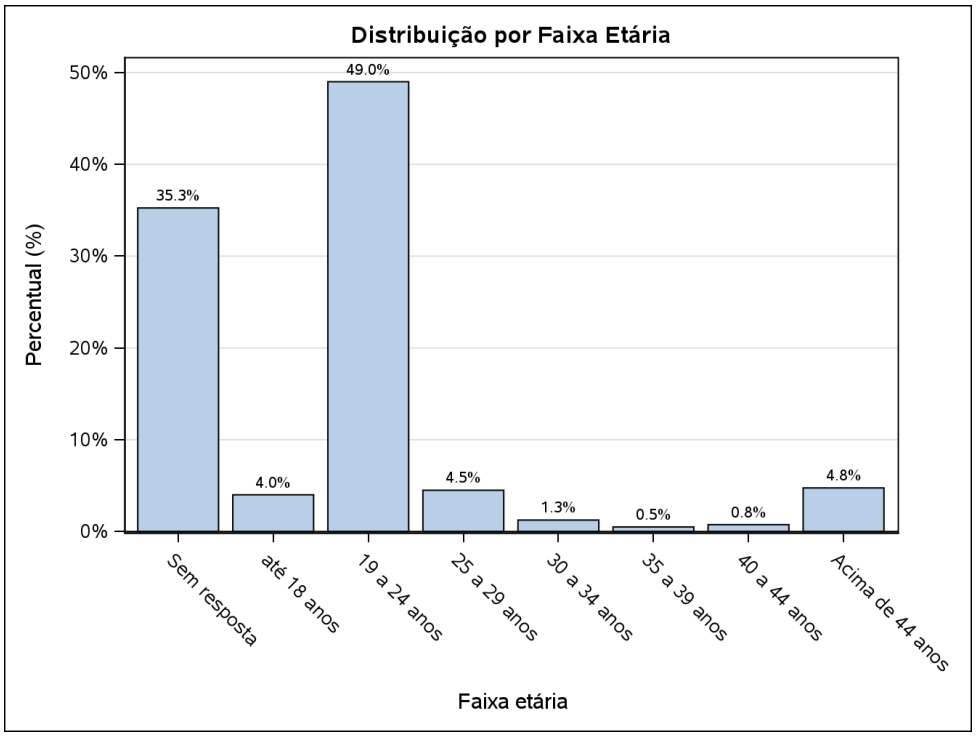


Figura 3: Distribuição por Faixa Etária

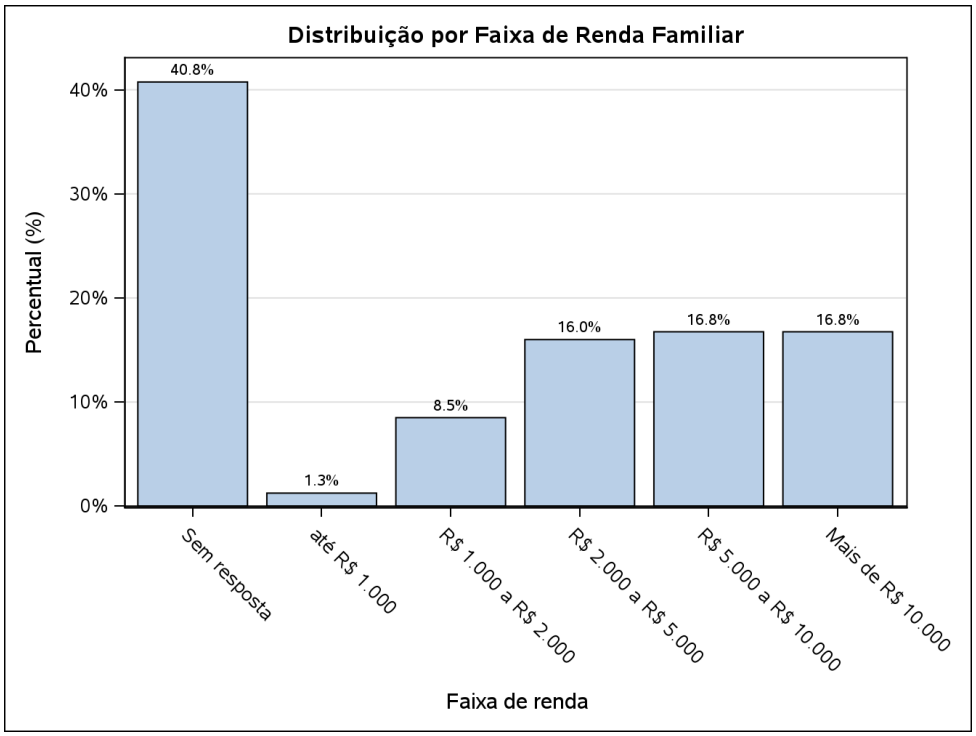


Figura 4: Distribuição por Faixa de Renda Familiar

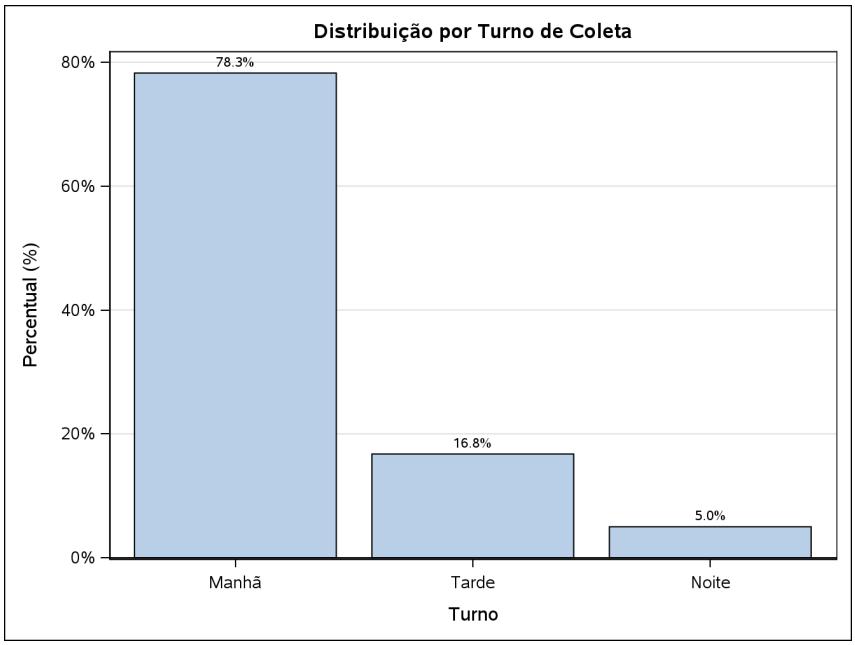


Figura 5: Distribuição por Turno de Coleta

4.2 Taxa de resposta

Como detalhado anteriormente, respostas em branco são tratadas como não-resposta (*missing*) nas perguntas de intenção de voto: a taxa de resposta é de **66,00%** (264 de 400) para Presidente e para Governador. Trata-se de uma taxa de não-resposta expressivamente mais alta que a observada nas demais variáveis de perfil, e deve ser lida como uma limitação relevante do levantamento.

4.3 Estimativas pontuais, erro-padrão e IC 95% (PROC SURVEYFREQ, n válido = 264)

Presidente:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Luiz Inácio Lula da Silva	61,36	3,00	[55,45 ; 67,28]
Renan Santos	8,71	1,74	[5,29 ; 12,14]
Flavio Bolsonaro	7,95	1,67	[4,67 ; 11,24]
Nulo	5,30	1,38	[2,58 ; 8,02]
Branco	4,55	1,28	[2,02 ; 7,07]
Não sei/não quero responder	3,41	1,12	[1,21 ; 5,61]
Ronaldo Caiado	2,65	0,99	[0,70 ; 4,60]
Augusto Cury	2,65	0,99	[0,70 ; 4,60]
Samara Martins	1,52	0,75	[0,03 ; 3,00]
Edmilson Costa	0,76	0,53	[0,00 ; 1,81]
Rui Costa Pimenta	0,38	0,38	[0,00 ; 1,12]
Hertz Dias	0,38	0,38	[0,00 ; 1,12]
Romeu Zema	0,38	0,38	[0,00 ; 1,12]

Governador:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Leandro Grass	56,06	3,06	[50,03 ; 62,09]
Não sei/Não quero responder	12,88	2,07	[8,81 ; 16,95]
Celina Leão	8,71	1,74	[5,29 ; 12,14]
Nulo	6,06	1,47	[3,16 ; 8,96]
Branco	4,55	1,28	[2,02 ; 7,07]
Ricardo Cappelli	3,41	1,12	[1,21 ; 5,61]
José Roberto Arruda	2,65	0,99	[0,70 ; 4,60]
Kiko Caputo	2,65	0,99	[0,70 ; 4,60]
Paula Belmonte	1,52	0,75	[0,03 ; 3,00]
Professor Robson	0,76	0,53	[0,00 ; 1,81]
Expedito Mendonça	0,38	0,38	[0,00 ; 1,12]
Professora Samara Mineiro	0,38	0,38	[0,00 ; 1,12]

Margem de erro nominal (n=400, p=0,5, nc = 95%, pior caso): ±4,91 pontos percentuais
Margem de erro efetiva (n válido=264, descontando os 34,00% de não-resposta): ±6,06 pontos percentuais

> A não-resposta reduziu o n efetivo de 400 para 264, o que **aumentou consideravelmente** a margem de erro, de ±4,91 p.p. para ±6,06 p.p., resultando em um efeito real e substancial (1,15 p.p.), decorrente de uma taxa de não-resposta de 34,00%.

4.3.1 Demonstração do cálculo: efeito da não-resposta na margem de erro

A margem de erro acima usa o cenário de pior caso ($p = 0,5$) para toda a amostra. Para tornar o efeito da não-resposta mais concreto, demonstra-se abaixo o cálculo completo para os dois candidatos mais votados, comparando o n efetivamente observado (264, com a não-resposta de 34,00%) com um cenário hipotético em que a mesma proporção de votos tivesse sido obtida sobre os 400 respondentes nominais, sem nenhuma recusa:

$$\text{var}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1} \qquad \text{se}(\hat{p}) = \sqrt{\text{var}(\hat{p})} \qquad \text{margem} = t_{(0{,}975;\, n-1)} \times \text{se}(\hat{p})$$

Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente): $\hat{p} = 162/264 = 0,6136$ (61,36%)

Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t_{(0,975;\, n-1)}$	Margem	IC 95%
Real (com não-resposta)	264	0,6136 × 0,3864 = 0,2371	0,2371/263 = 0,000901	3,00%	1,9690	5,91 p.p.	[55,45% ; 67,28%]
Hipotético (sem não-resposta)	400	0,6136 × 0,3864 = 0,2371	0,2371/399 = 0,000594	2,44%	1,9659	4,79 p.p.	[56,57% ; 66,16%]

A margem de erro para Lula passou de ±4,79 p.p. (se não houvesse não-resposta) para ±5,91 p.p. (cenário real) — um aumento de 1,12 p.p., só pela redução do n de 400 para 264 (a proporção $\hat{p}$ foi mantida fixa nos dois cálculos, isolando o efeito do tamanho da amostra sobre a precisão).

Leandro Grass (Governador): $\hat{p} = 148/264 = 0,5606$ (56,06%)

Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t_{(0{,}975;\, n-1)}$	Margem	IC 95%
Real (com não-resposta)	264	0,5606 × 0,4394 = 0,2463	0,2463/263 = 0,000937	3,06%	1,9690	6,03 p.p.	[50,03% ; 62,09%]
Hipotético (sem não-resposta)	400	0,5606 × 0,4394 = 0,2463	0,2463/399 = 0,000617	2,48%	1,9659	4,88 p.p.	[51,18% ; 60,95%]

Para Leandro Grass, a margem de erro passou de ±4,88 p.p. para ±6,03 p.p. — aumento de 1,15 p.p., na mesma linha do observado para Lula e do efeito genérico (p=0,5) já reportado acima. Em ambos os casos, a redução de n causada pela não-resposta de 34,00% é responsável por todo o aumento, já que a proporção $\hat{p}$ foi mantida idêntica entre os dois cenários.

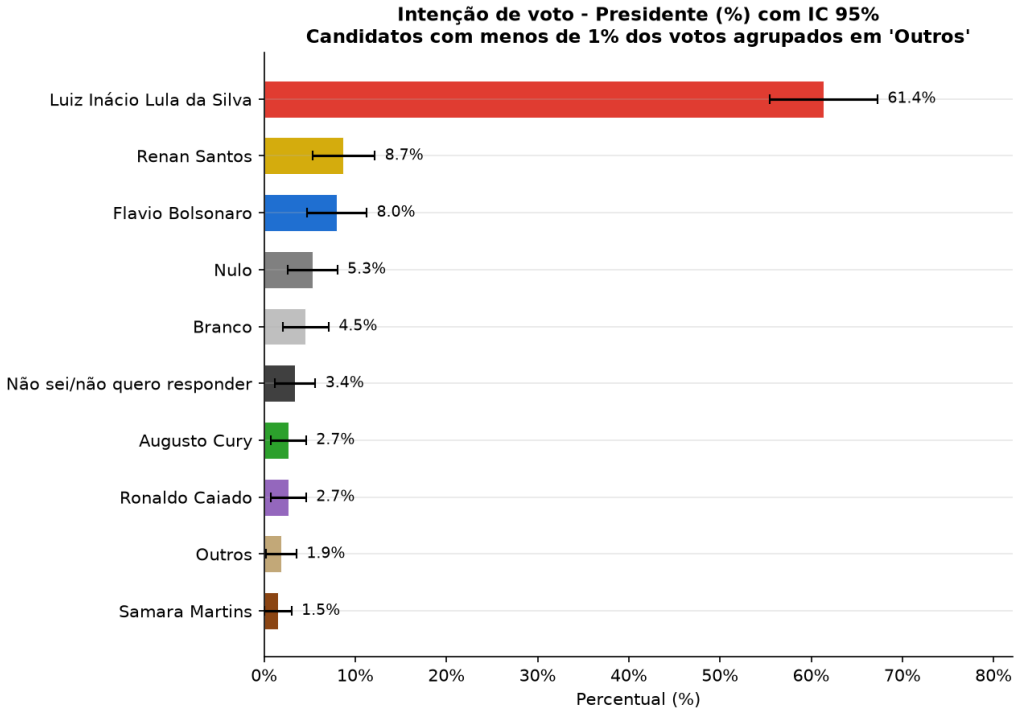


Figura 6: Intenção de voto - Presidente (%) com IC 95%

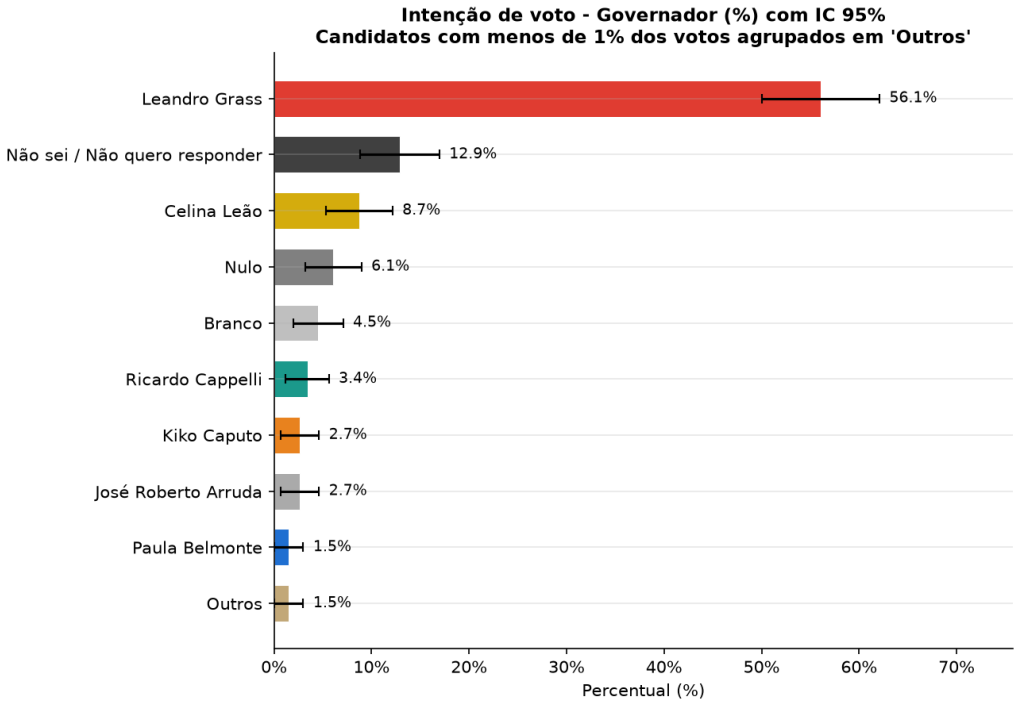


Figura 7: Intenção de voto - Governador (%) com IC 95%

4.4 Análise por subgrupos (Sexo, Turno, Faixa Etária, Faixa de Renda)

Os testes qui-quadrado de associação entre o candidato escolhido e cada variável de perfil indicaram:

Cruzamento	Qui-quadrado (GL)	p-valor	Observação
Presidente x Sexo	28,50 (12)	**0,0047**	62% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Governador x Sexo	10,37 (11)	0,4971	58% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Presidente x Faixa de Renda	61,60 (60)	0,4185	86% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Presidente x Faixa Etária	199,50 (84)	<0,0001	89% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Presidente x Turno	33,99 (24)	0,0849	74% das células com contagem esperada <5 — não significativo

Cruzamento	Qui-quadrado (GL)	p-valor	Observação
Governador x Faixa de Renda	60,93 (55)	0,2712	85% das células com contagem esperada <5 — não significativo
Governador x Faixa Etária	143,66 (77)	<0,0001	89% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido
Governador x Turno	43,02 (22)	**0,0047**	69% das células com contagem esperada <5 — teste pode não ser válido

- **Sexo:** resultado também diferente entre os dois cargos. Para **Presidente**, o teste qui-quadrado indicou associação estatisticamente significativa entre sexo e candidato escolhido (p=0,0047). Para **Governador**, não houve evidência de associação (p=0,4971). Como em 62% das células a contagem esperada é menor que 5 (reflexo dos candidatos minoritários terem poucos votos), o resultado de Presidente deve ser lido como indício, não como conclusão definitiva.
- **Faixa de renda:** diferente do que se observava antes do tratamento da não-resposta desta versão da base, o cruzamento **deixou de ser estatisticamente significativo** para os dois cargos (Presidente p=0,4185; Governador p=0,2712). Ou seja, não há evidência, nesta amostra, de que a faixa de renda esteja associada ao candidato escolhido.
- **Faixa etária:** continua fortemente significativa para os dois cargos (p<0,0001), mas sofre de forte esparsidade (89% das células com contagem esperada <5 em ambos), dado o grande número de categorias de candidatos combinado com faixas pouco povoadas (ex.: 35 a 39 anos tem apenas 2 respondentes no total). A leitura qualitativa dos gráficos é mais confiável que o p-valor nesse caso.
- **Turno:** o resultado foi diferente entre os dois cargos. Para **Governador**, o teste qui-quadrado indicou diferença estatisticamente significativa na intenção de voto entre os turnos (p=0,0047). Para **Presidente**, não houve evidência de associação (p=0,0849), embora mais próxima do limiar de 5% do que antes do tratamento da não-resposta. **Importante:** em ambos os cruzamentos, o próprio SAS alerta que mais de 2/3 das células têm contagem esperada menor que 5 (reflexo do turno Noite ter apenas 20 respondentes e dos candidatos minoritários terem poucas respostas) — isso torna o teste qui-quadrado estatisticamente pouco confiável nesses cruzamentos, e deve ser mencionado como limitação ao relatar esses resultados, inclusive o único que deu significativo (Governador x Turno), não como conclusão definitiva.

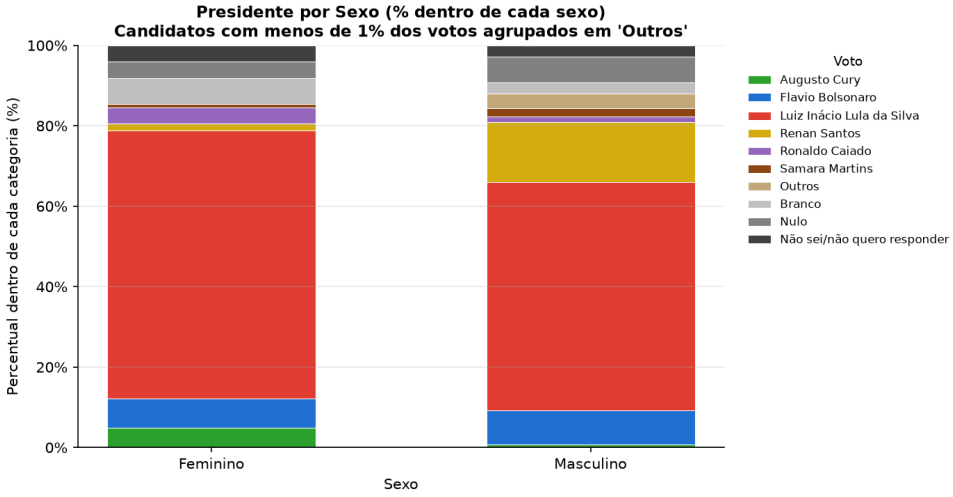


Figura 8: Presidente por Sexo (% dentro de cada sexo)

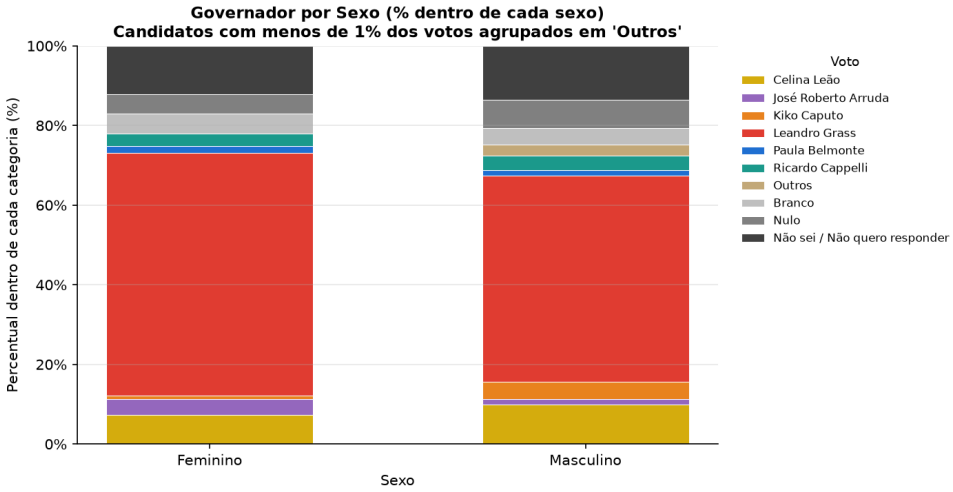


Figura 9: Governador por Sexo (% dentro de cada sexo)

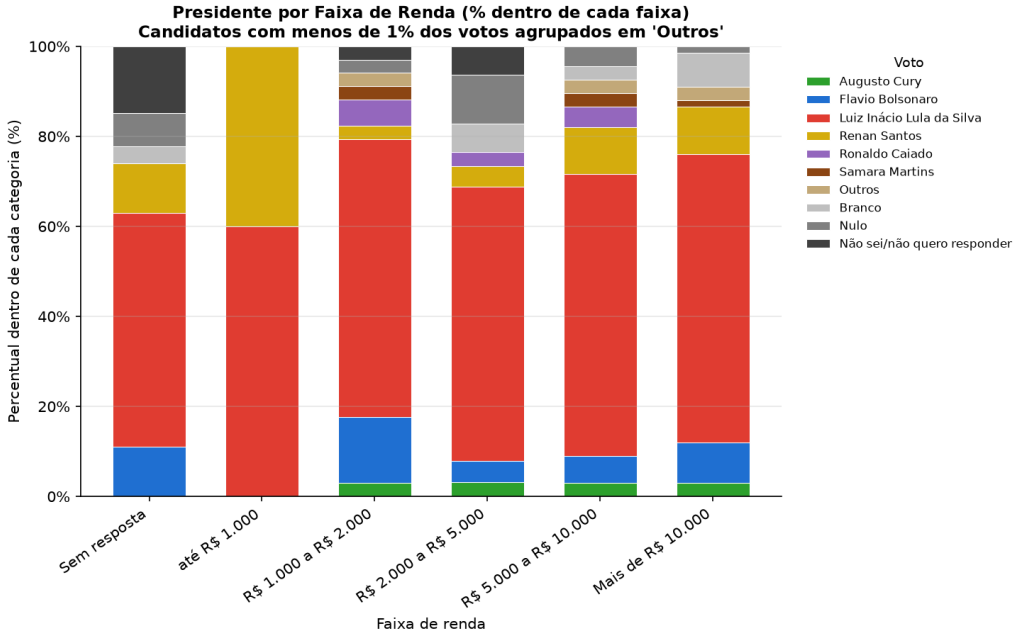


Figura 10: Presidente por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)

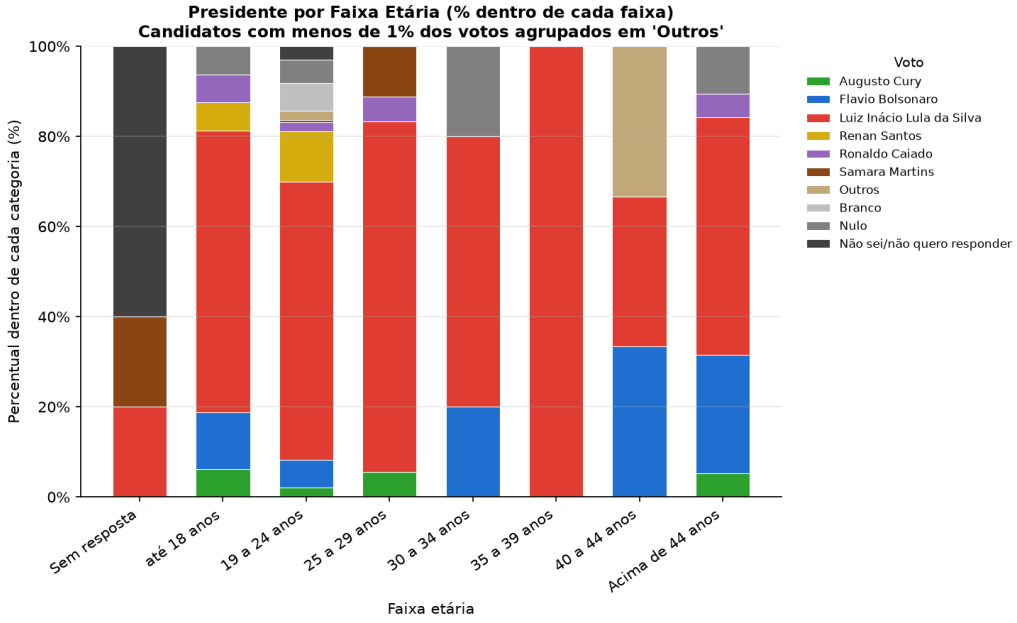


Figura 11: Presidente por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)

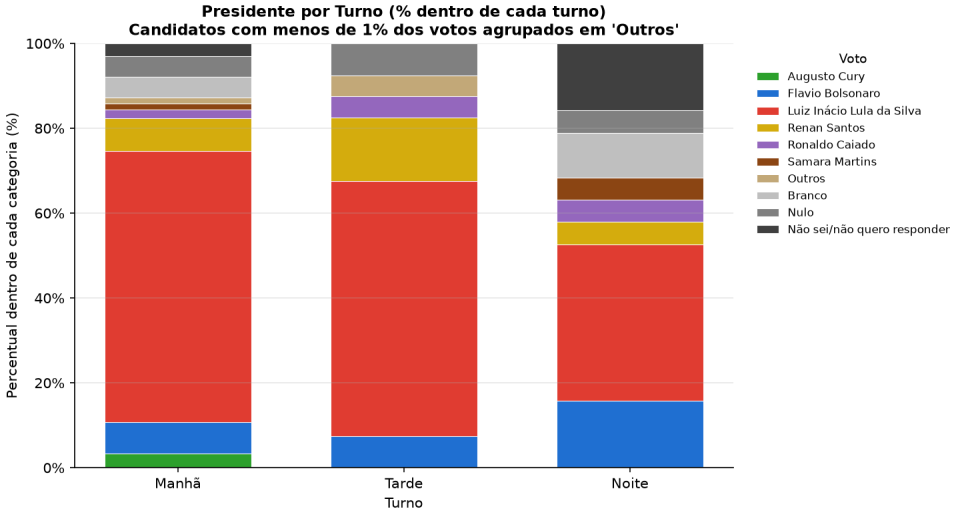


Figura 12: Presidente por Turno (% dentro de cada turno)

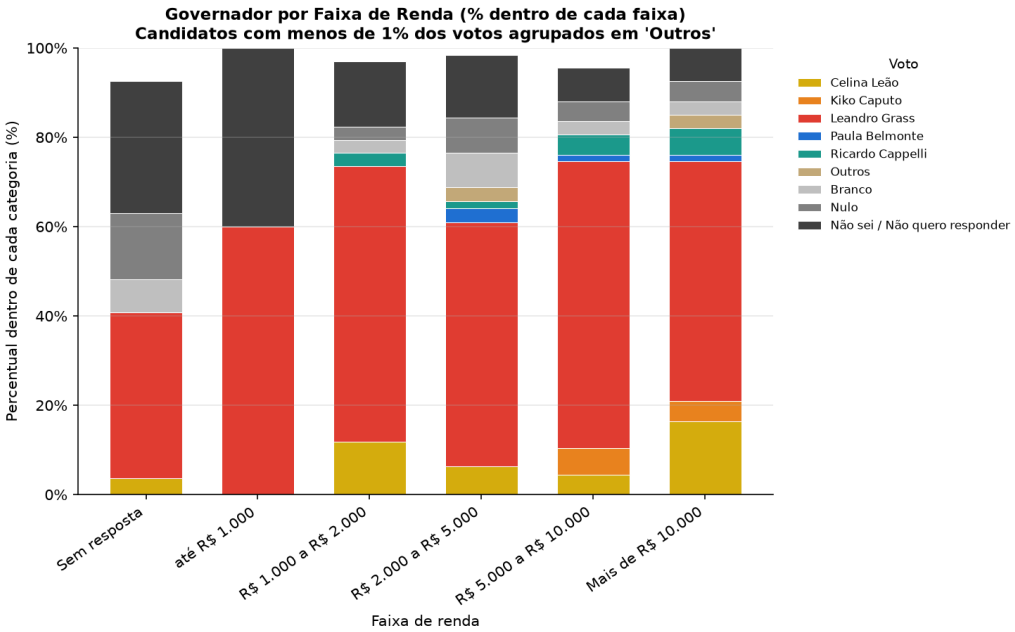


Figura 13: Governador por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)

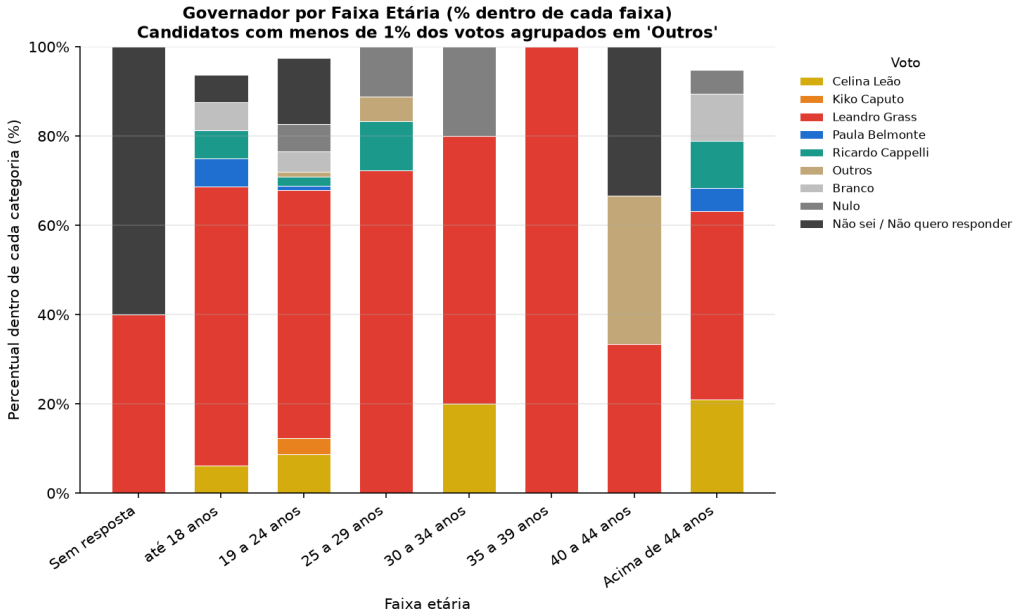


Figura 14: Governador por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)

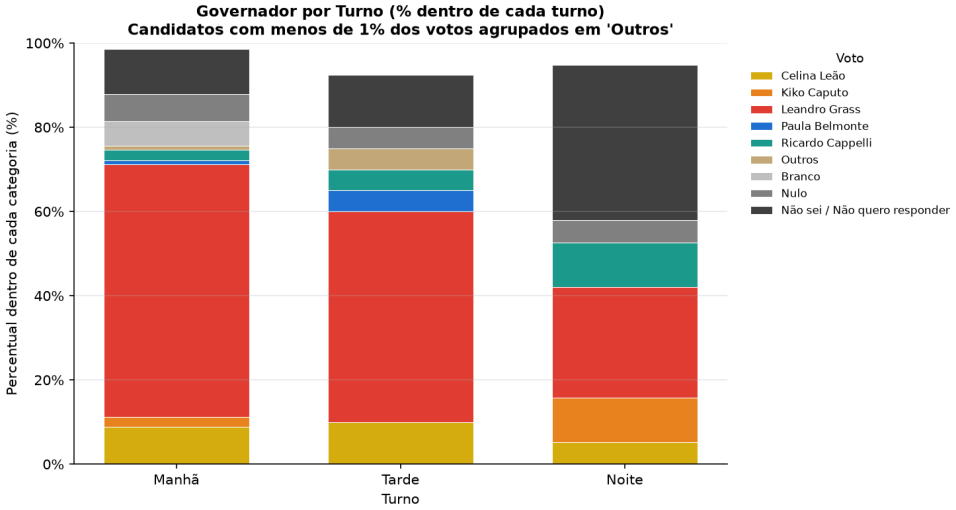


Figura 15: Governador por Turno (% dentro de cada turno)

5. Conclusões

A pesquisa eleitoral conduzida nos pavilhoes João Calmon e Anisio Teixeira em Brasília, com uma amostra de 400 eleitores coletados por amostragem sistemática (com intervalo K próprio de cada entrevistador), permitiu estimar a intenção de voto para Presidente e Governador com margem de erro de aproximadamente ±4,91 pontos percentuais (nominal) e ±6,06 pontos percentuais (efetiva, considerando a não-resposta de 34,00%).

O candidato à Presidência com maior intenção de voto foi **Luiz Inácio Lula da Silva** (61,36%, IC 95%: [55,45%; 67,28%]). Para Governador, o líder foi **Leandro Grass** (56,06%, IC 95%: [50,03%; 62,09%]), com uma parcela expressiva de indecisos (“Não sei/Não quero responder”, 12,88%).

A análise por subgrupos indicou que a **faixa etária** é a variável mais associada à intenção de

voto para os dois cargos (p<0,0001), enquanto **faixa de renda não mostrou associação significativa** para nenhum dos dois (Presidente p=0,4185; Governador p=0,2712). Para **turno** e para **sexo**, o resultado divergiu entre os cargos em direções opostas: turno foi significativo para Governador (p=0,0047) mas não para Presidente (p=0,0849); sexo foi significativo para Presidente (p=0,0047) mas não para Governador (p=0,4971). Mesmo os resultados significativos devem ser interpretados com cautela, já que a validade do teste é limitada pela baixa contagem esperada em boa parte das células (69% no cruzamento Governador x Turno, 62% em Presidente x Sexo), decorrente do pequeno número de entrevistas no turno da Noite (n=20) e de candidatos minoritários com poucos votos. Recomenda-se tratar esses achados como indícios a serem investigados, não como conclusões definitivas.

Como limitações do estudo, destacam-se: (i) a **não-resposta de 34,00% nas perguntas de voto** que reduz consideravelmente o n efetivo e aumenta a margem de erro, com indício de não-resposta diferencial por sexo (mulheres 37,24% vs. homens 30,88%), o que é um ponto de atenção relevante para a validade externa das estimativas; e (ii) a forte concentração da amostra na faixa etária de 19 a 24 anos (49,00% dos respondentes), que limita a representatividade do levantamento em relação à distribuição etária real do eleitorado de Brasília.

Referências

BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. *Elementos de Amostragem.* São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, USP, 2004.

COCHRAN, W. G. *Sampling Techniques.* 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977.

ECHEGARAY, F. O papel das pesquisas de opinião pública na consolidação da democracia: a experiência latino-americana. *Opinião Pública*, Campinas, v. 7, n. 1, 2001.